

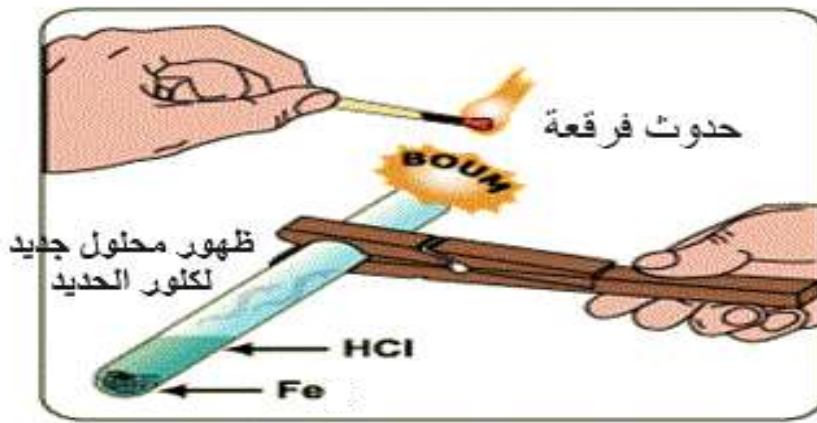
الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: 12 ن

التمرين 01: 6 ن

قام الأستاذ بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة ادناه حيث سكب كمية $m_1 = 108g$ من محلول حمض كلور الهيدروجين HCl على كمية من برادة الحديد كتلتها $m_2 = 64g$ ، فلاحظ تشكل مادة خضراء تعود الى محلول كلور الحديد صيغته الكيميائية $FeCl_2$ ، وانطلاق غاز أحدث فقرة عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة أنبوب الاختبار.

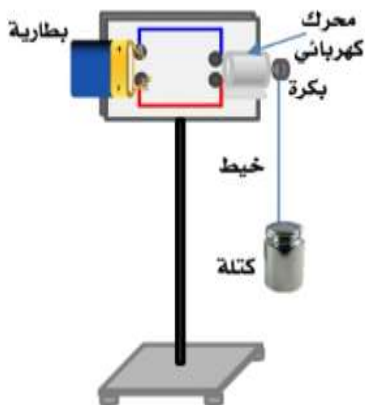
- (1) أ) علل سبب ظهور محلول كلور الحديد وحدوث الفقرة؟
- (ب) سم الغاز الناتج. ثم اكتب صيغته الكيميائية.
- (2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي، مع مراعاة تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة.
- (3) استنتج كتلة النواتج m_3 .



التمرين 02: 6 ن

حقق محمد التركيب التجريبي المقابل الذي يبين تركيبة وظيفية تحقق فعل نهائي معين.

1. حدّد الهدف المراد الوصول اليه من خلال هذا التركيب؟
2. اشرح في فقرة مبدأ عمل هذه التركيبية مبينا أفعال الحالة وأفعال الأداء.
3. أنجز السلسلة الوظيفية الخاصة بهذه التركيبية.
4. أذكر تركيب تجريبي آخر يمكنك من الحصول على نفس الفعل النهائي.



اقلب الصفحة

الوضعية الإدماجية:

السياق:

قرر والدك بيع سيارته القديمة وشراء سيارة أخرى تكون مزودة بوسائد هوائية airbags لوقاية نفسه وأفراد عائلته من خطر حوادث الاصطدام حيث تقوم هذه الوسائد من تقليل أثر الصدمة على الأشخاص الموجودين في السيارة وذلك بالانتفاخ في أقل من لمح البصر نتيجة تفكك سريع لمادة ثلاثي آزوت الصوديوم NaN_3 الصلب مشكلا الصوديوم Na الصلب وغاز ثنائي الأزوت N_2 الذي ينفخ الوسادة وفق المبدأ الموضح في الوثيقتين 1 – 2 من خلال الوثائق أجب عما يلي:

التعليمات:

1. أ) عبر في جدول عن التفاعل الحاصل أثناء الاصطدام بالأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية.
- ب) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي محققا فيها مبدأ انحفاظ الكتلة ومبيننا الحالة الفيزيائية لكل نوع كيميائي
- 2) فسر سبب حدوث التفاعل وانتفاخ الوسادة الهوائية
- 3) قدم ثلاث نصائح تراها مناسبة لتفادي حوادث الاصطدام.

السندات:



تنبيه: NaN_3 آزوت الصوديوم يمكن ان ينفجر ويحترق بشرارة كهربائية فينصهر عند درجة حرارة 275 درجة مئوية، ويغلي عند 300 درجة مئوية وفوق هذه الدرجة يبدأ في التفكك.

الوثيقة 3

انتهى بالتوفيق
أساتذة المادة

اعمل بتأني، وركز جيدا خلال الإجابة